

第十四章 多变量函数的微分学

14.1 方向导数和偏导数

习题 14.1.1 求方向导数:

(1) 设函数 $f(x, y) = xy$, 计算函数 f 在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 的方向导数;

(2) 设函数 $f(x, y) = (x-1)^2 - y^2$, 方向 $\mathbf{u} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. 求 f 在点 $(0, 1)$ 处沿方向 $\mathbf{u}$ 的方向导数。

习题 14.1.2 设函数 $f(x, y) = \sqrt{|x^2 - y^2|}$. 问: 在坐标原点处, 沿哪些方向 f 的方向导数存在?

习题 14.1.3 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

问: 在坐标原点处, 沿哪些方向 f 的方向导数存在?

习题 14.1.4 设函数 $f(x, y, z) = |x + y + z|$. 问在平面 $x + y + z = 0$ 上的每一点处, 沿怎样的方向 f 存在着方向导数?

习题 14.1.5 计算偏导数:

(1) 设 $f(x, y) = x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$. 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.

(2) 设 $f(x, y) = \ln(1 + xy) + 3$. 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.

(3) 设 $f(x, y) = e^{x+y^2} + \sin(x^2y)$. 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)$.

习题 14.1.6 计算偏导数

(1) $z = xy + \frac{x}{y}$;

(2) $z = \tan \frac{x^2}{y}$;

(3) $z = x^y$;

(4) $z = \ln(x + y^2)$;

(5) $z = \arctan \frac{y}{x}$;

(6) $z = \sin(xy)$;

(7) $u = e^{x(x^2+y^2+z^2)}$;

(8) $z = e^{xyz}$;

(9) $u = x^{yz}$;

(10) $u = \ln(x + y^2 + z^3)$;

(11) $z = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$;

(12) $z = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)$.

14.2 多变量函数的微分

习题 14.2.1 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{\sqrt{x^4 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

求证: 函数 f 在原点处各个方向导数存在, 但在原点处 f 不可微。习题 14.2.2 求证: 函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微。习题 14.2.3 用可微的定义证明: 函数 $f(x, y) = xy$ 在 $\mathbf{R}^2$ 的没一点处可微。

习题 14.2.4 求下列函数在指定点处的微分:

- (1) $f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处;
- (2) $f(x, y, z) = \ln(x + y - z) + e^{x+y} \sin z$ 在点 $(1, 2, 1)$ 处;
- (3) $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$ 在点 $(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 处, 其中 $t_1^2 + t_2^2 + \cdots + t_n^2 > 0$;
- (4) $u = \sin(x_1 + x_2^2 + \cdots + x_n^n)$ 在点 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 处。

习题 14.2.5 计算函数 f 的 Jacobian Jf , 设:

- (1) $f(x, y) = x^2 y^3$;
- (2) $f(x, y, z) = x^2 y \sin(yz)$;
- (3) $f(x, y, z) = x \cos(y - 3z) + \arcsin(xy)$;
- (4) $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2}$.

难题

设函数 f 在 $\mathbf{R}^n$ 的凸区域 D 上可微, 求证: f 是 D 上的凸函数的必要充分条件是: 不等式

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) \geq Jf(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a})$$

对一切 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in D$ 成立。

14.3 映射的微分

习题 14.3.1 在指定点处计算下列映射的 Jacobian 和微分:

- (1) $\mathbf{f}(x, y) = (xy^2 - 3x^2, 3x - 5y^2)$, 在点 $(1, -1)$ 处;
- (2) $\mathbf{f}(x, y, z) = (xyz^2 - 4y^2, 3xy^2 - y^2z)$, 在点 $(1, -2, 3)$ 处;
- (3) $\mathbf{f}(x, y) = (e^x \cos(xy), e^x \sin(xy))$, 在点 $(1, \frac{\pi}{2})$ 处。

习题 14.3.2 计算下列映射的 Jacobian:

- (1) $\mathbf{f}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$;
- (2) $\mathbf{f}(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$;
- (3) $\mathbf{f}(r, \theta, \varphi) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$.

习题 14.3.3 设区域 $D \subset \mathbf{R}^n$, 映射 $\mathbf{f}, \mathbf{g}: D \rightarrow \mathbf{R}^m$, 求证:

- (1) $J(c\mathbf{f}) = cJ\mathbf{f}$, 其中 c 为常数;
- (2) $J(\mathbf{f} + \mathbf{g}) = J\mathbf{f} + J\mathbf{g}$;

(3) 当 $m = 1$ 时, 有 $J(fg) = gJf + fJg$;

(4) 当 $m > 1$ 时, 则有

$$J(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \mathbf{g}(J\mathbf{f}) + \mathbf{f}(J\mathbf{g}),$$

这里, 上式左边圆括号表示欧式空间 $\mathbf{R}^m$ 中的内积, 而右边涉及 $1 \times m$ 矩阵同 $m \times n$ 矩阵相乘。

习题 14.3.4 设 $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$, 并且对一切 $t \in [a, b]$, 有 $\|\mathbf{f}(t)\| = \text{常数}$. 求证: 内积 $(J\mathbf{f}, \mathbf{f}) = 0$, 并对此式做出几何解释。

习题 14.3.5 设 α, β, γ 为 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 求出一个由 $\mathbf{R}^3$ 到 $\mathbf{R}^3$ 的可微映射 $\mathbf{f}$, 使得:

$$J\mathbf{f}(x, y, z) = \begin{bmatrix} \alpha(x) & 0 & 0 \\ 0 & \beta(y) & 0 \\ 0 & 0 & \gamma(z) \end{bmatrix}.$$

习题 14.3.6 映射 $\mathbf{f}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, 如果条件

$$\mathbf{f}(\lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{y}) = \lambda \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mu \mathbf{f}(\mathbf{y}).$$

对一切 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$ 和一切 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 成立, 则称 $\mathbf{f}$ 是一线性映射。

证明:

(1) $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) $\mathbf{f}(-\mathbf{x}) = -\mathbf{f}(\mathbf{x})$;

(3) 映射 $\mathbf{f}$ 由 $\mathbf{f}(\mathbf{e}_1), \mathbf{f}(\mathbf{e}_2), \dots, \mathbf{f}(\mathbf{e}_n)$ 完全确定, 其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位坐标向量。

习题 14.3.7 设 $\mathbf{f}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 为一线性映射, 试求 $J\mathbf{f}$.

习题 14.3.8 设 $\mathbf{E}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ 适合: 对一切 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ 有 $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, 称 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的恒等映射。求证: $\mathbf{E}$ 是一个线性映射, 并且 $J\mathbf{E} = \mathbf{I}_n$, 这里 $\mathbf{I}_n$ 表示 n 阶单位方阵。

14.4 复合求导

习题 14.4.1 设 $u = f(x^2 + y^2)$, 证明: $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

习题 14.4.2 设 $u = f(xy)$, 证明 $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

习题 14.4.3 设 $u = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 证明: $x \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

习题 14.4.4 设 $u = f(\varphi(x) + \psi(y))$, 证明: $\psi'(y) \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x) \frac{\partial u}{\partial y}$.

习题 14.4.5 求 u 的一切偏导数, 设:

(1) $u = f(x + y, xy)$;

(2) $u = f(x, xy, xyz)$;

(3) $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$.

习题 14.4.6 设 $u = f(x, y)$, 当 $y = x^2$ 时有 $u = 1$ 并且 $\frac{\partial u}{\partial x} = x$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=x^2}$.

习题 14.4.7 设 $u = x^2y - xy^2$, 且 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial \theta}$.

习题 14.4.8 设 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$. 求证:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

习题 14.4.9 求 $Jf \circ g$, 设:

(1) $f(x, y) = (x, y, x^2y)$, $g(s, t) = (s + t, s^2 - t^2)$, 在点 $(2, 1)$ 处;

(2) $f(x, y) = (\varphi(x + y), \varphi(x - y))$, $g(s, t) = (e^t, e^{-t})$;

(3) $f(x, y, z) = (x^2 + y + z, 2x + y + z^2, 0)$, $g(u, v, w) = (uv^2w^2, w^2 \sin v, u^2e^v)$.

习题 14.4.10 设有函数 $f(x, y, z)$, $\mathbf{u}$ 是一个方向。函数 f 沿方向 $\mathbf{u}$ 的方向导数记作 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$. 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中三个互相垂直的方向。求证:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_3}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2.$$

14.5 拟微分平均值定理

本节暂无习题。

14.6 隐函数定理

习题 14.6.1 下列方程确定隐函数 $y(x)$, 计算 $\frac{dy}{dx}$:

(1) $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$;

(2) $xy - \ln y = 0$ 在点 $(0, 1)$ 处;

(3) $y - \varepsilon \sin y = x$, 常数 $\varepsilon \in (0, 1)$;

(4) $x^y = y^x$.

习题 14.6.2 从下列方程中, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$:

(1) $e^z - zyz = 0$;

(2) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$;

(3) $z + y + z = e^{-(x+y+z)}$, 并对计算的结果作出解释;

(4) $z^2y - xz^3 - 1 = 0$, 在点 $(1, 2, 1)$ 处.

习题 14.6.3 设 $F(x, y, z) = 0$, 求证 $\frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = -1$.

习题 14.6.4 设 $F(x - y, y - z, z - x) = 0$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

习题 14.6.5 设 $F(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

习题 14.6.6 二元函数 F 在 $\mathbf{R}^2$ 上二次连续可微, 已知曲线 $F(x, y) = 0$ 呈“8”字形。问方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

在 $\mathbf{R}^2$ 上至少有几组解?

14.7 隐映射定理

习题 14.7.1 从方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 并做出几何解释。

习题 14.7.2 从方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 1 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 并做出几何解释。

习题 14.7.3 从方程组

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t^2 + \frac{1}{t^2} \\ z = t^3 + \frac{1}{t^3} \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial x}$.习题 14.7.4 从下列方程中, 计算 Jacobian $\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$:

(1) $xu - yv = 0, yu + xv = 1$;

(2) $x + y = u + v; \frac{x}{y} = \frac{\sin u}{\sin v}$.

习题 14.7.5 设

$$\begin{cases} u^2 - v \cos(xy) + w^2 = 0 \\ u^2 + v^2 - \sin(xy) + 2w^2 = 2 \\ uv - \sin x \cos y + w = 0 \end{cases}$$

在 $(x, y) = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $(u, v, w) = (1, 1, 0)$ 处计算 Jacobian

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{bmatrix}.$$

习题 14.7.6 设 $u = f(x, y, z, t)$, $g(y, z, t) = 0$, $h(z, t) = 0$, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

14.8 逆映射定理

习题 14.8.1 设 $D \subset \mathbf{R}^n$. 如果 f 把开集映为开集, 则称 f 为一开映射. 问下列映射是不是开映射:

(1) $f(x, y) = \left(x^2, \frac{y}{x}\right)$;

(2) $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$;

(3) $f(x, y) = (x + y, 2xy^2)$.

习题 14.8.2 对上题中的三个映射 f , 计算 Jf^{-1} .

14.9 高阶偏导数

习题 14.9.1 求下列函数的二阶偏导数:

(1) $z = xy + \frac{x}{y};$

(2) $z = \tan \frac{x^2}{y};$

(3) $z = \ln(x^2 + y^2);$

(4) $z = \arctan \frac{y}{x};$

(5) $u = \sin(xyz);$

(6) $u = xy + yz + zx;$

(7) $u = e^{xyz};$

(8) $u = x^{yz};$

(9) $u = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n);$

(10) $u = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2).$

习题 14.9.2 设 $u = \arctan \frac{y}{x}$, 求证:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

习题 14.9.3 设 $u = e^{a\theta} \cos(a \ln r)$, a 为常数。求证:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0.$$

习题 14.9.4 设 u 是 x, y, z 的函数, 令

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

我们称

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

为 Laplace 算子。

(1) 设 $p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明:

$$\Delta p = \frac{2}{p}, \quad \Delta \ln p = \frac{1}{p^2}, \quad \Delta \left(\frac{1}{p} \right) = 0,$$

其中 $p > 0$.(2) 设 $u = f(p)$, 求 Δu .习题 14.9.5 设 $p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $u = \frac{1}{p}(\varphi(p - at) + \psi(p + at))$, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u.$$

习题 14.9.6 解下列方程, 其中 u 是 x, y, z 的函数:

(1) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0;$

(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0;$

(3) $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = 0.$

难题

问题 14.9.1 求解偏微分方程

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

问题 14.9.2 设 a, b, c 满足 $b^2 - ac > 0$, λ_1, λ_2 是二次方程 $cx^2 + 2bx + a = 0$ 的两个根, 试引进新变量

$$\xi = x + \lambda_1 y, \quad \eta = x + \lambda_2 y$$

解二阶偏微分方程:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

问题 14.9.3 求解二阶偏微分方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

14.10 Taylor 公式

习题 14.10.1 将下列多项式在指定点处展开成 Taylor 多项式:

(1) $2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在点 $(1, -2)$ 处;

(2) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处。

习题 14.10.2 考察二次多项式

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & D & F \\ D & B & E \\ F & E & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

试将 $f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ 按 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的正整数幂展开。

习题 14.10.3 将 x^y 在点 $(1, 1)$ 处做 Taylor 展开, 写到二次项。

习题 14.10.4 证明: 当 $|x|$ 和 $|y|$ 充分小时, 有近似式

$$\frac{\cos x}{\cos y} \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

14.11 极值

习题 14.11.1 求下列函数的极值:

(1) $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$;

(2) $f(x, y) = x^2 - 3x^2y + y^3$;

(3) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$;

(4) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

习题 14.11.2 求函数 $f(x, y) = xy\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ ($a > 0, b > 0$) 的极值。

习题 14.11.3 求函数 $f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y)$ 在正方形 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$ 上的极值。

习题 14.11.4 设 $f(x, y) = 3x^4 - 4x^2y + y^2$. 证明: 限制在每一条过原点的直线上, 原点是 f 的极小值点, 但是函数 f 在原点处不取极小值。

在 xy 平面上, 画出点集

$$P = \{(x, y) : f(x, y) > 0\}, \quad Q = \{(x, y) : f(x, y) < 0\}.$$

14.12 条件极值

习题 14.12.1 求在指定条件下 u 的极值:

(1) $u = xy, \quad x + y = 1$;

(2) $u = \cos^2 x + \cos^2 y, \quad x - y = \frac{\pi}{4}$;

(3) $u = x - 2y + 2z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$;

(4) $u = 3x^2 + 3y^2 + z^2, \quad x + y + z = 1$.

习题 14.12.2 设 $a > 0$, 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2az \\ x^2 + y^2 + xy = a^2 \end{cases}$$

上的点到 xy 平面的最小距离和最大距离。

习题 14.12.3 在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

内嵌入有最大体积的长方体, 问这个长方体的尺寸如何?

习题 14.12.4 设 $a_i \geq 0, p > 1$, 证明:

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \left(\frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{n} \right)^{\frac{1}{p}},$$

讨论等号成立的条件。

习题 14.12.5 试用求条件极值的方法证明 Hölder 不等式:

设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0; i = 1, 2, \cdots, n; p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 那么

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

讨论等号成立的条件。